

GreenFarm

Sistema IoT de Monitorització d'Humitat del Sòl

Document Tècnic del Projecte

Autor: Jonathan Cruz i Alex Nicasi

Data: Maig 2026

ÍNDEX

Guia del Projecte GreenFarm.....	3
Document tècnic.....	3
Objectiu i context del projecte.....	3
Descripció del problema.....	3
Solució proposada.....	3
Repositori GitHub.....	5
GitHub Project (Kanban).....	5
Issue 1 — Mostrar valors del sensor.....	6
Issue 2 — Activació del LED per valor superior a 100.....	7
Comportament del sistema (Main).....	8

Guia del Projecte GreenFarm

1. Document tècnic

El document tècnic recull tot el procés de desenvolupament del sistema GreenFarm, des de la definició del problema fins a la validació final del prototip. Els apartats inclosos són:

Objectiu i context del projecte

- L'objectiu principal del projecte *GreenFarm* és desenvolupar un sistema IoT capaç de monitoritzar l'estat d'humitat del sòl en temps real i activar mecanismes d'alerta quan es detectin condicions de sequedat. El sistema ha de permetre una gestió més eficient del reg, reduint el consum d'aigua i garantint que els cultius rebin la quantitat necessària per mantenir un creixement òptim. Mitjançant una ESP32, sensors d'humitat i un panell web de control, el projecte busca oferir una solució automatitzada, fiable i fàcilment escalable per a entorns agrícoles.

Descripció del problema

- L'ús d'aigua a les explotacions agrícoles sovint es realitza sense una monitorització precisa de l'estat del sòl. Això provoca situacions de **sequedat no detectada** o **reg excessiu**, afectant la salut dels cultius i generant un consum d'aigua ineficient. Sense dades en temps real, no és possible ajustar el reg de manera òptima ni reaccionar davant condicions crítiques.

Solució proposada

- S'implementa un sistema IoT amb una ESP32 que mesura la humitat del sòl en temps real i activa un LED d'alerta quan es detecta sequedat. Les dades es mostren en un servidor web integrat, permetent una gestió del reg més eficient i un consum d'aigua optimitzat.

Explicació tècnica

- El sistema utilitza una ESP32 per llegir el valor analògic del sensor d'humitat i determinar si el sòl és sec o humit. Quan el valor indica sequedat, la lògica del programa activa el LED d'alerta. Paral·lelament, un servidor web integrat mostra en temps real el valor del sensor i l'estat del sòl, permetent una monitorització senzilla i immediata.

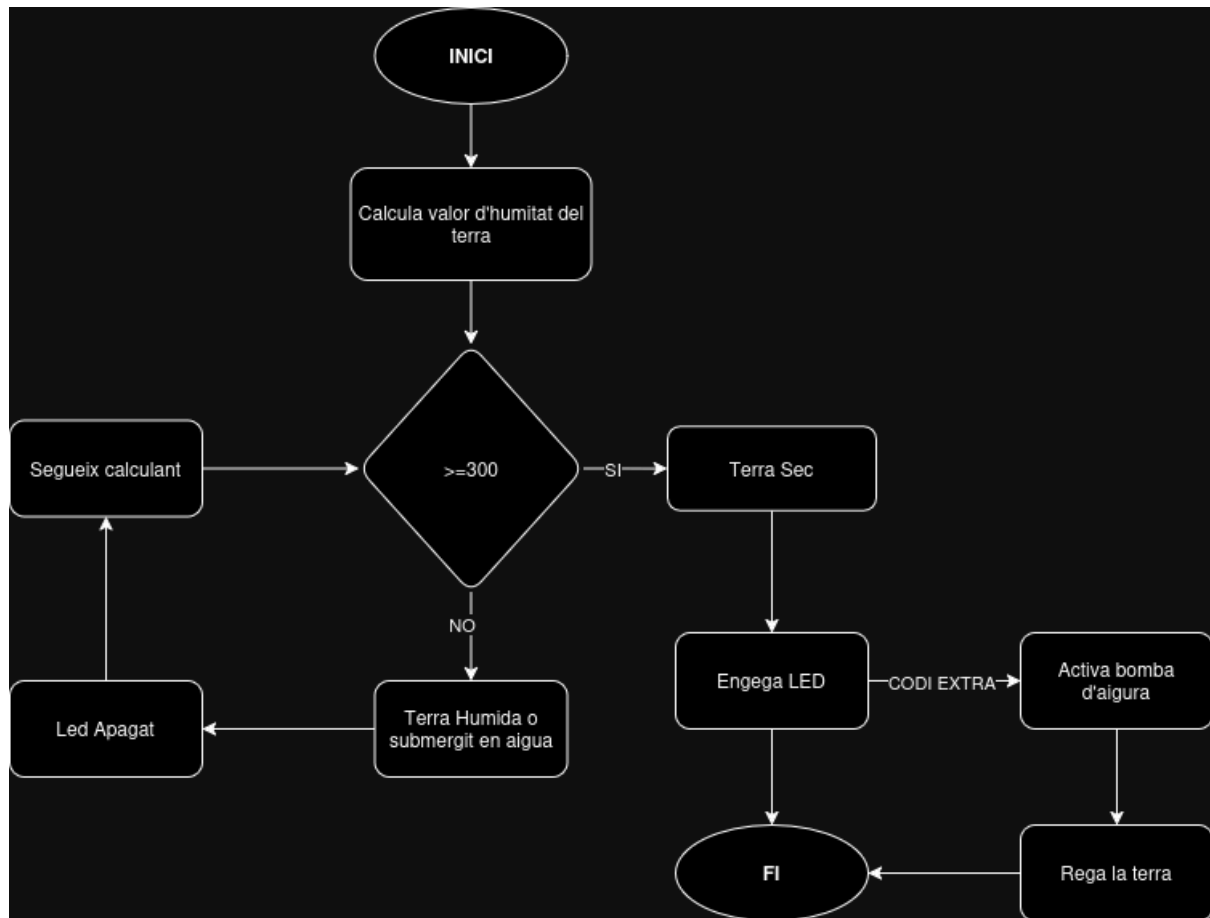
Proves i resultats

- Validació del sistema amb dades reals, comprovacions de funcionament i comportament del LED d'alerta.

Vídeo demostratiu

- Evidència audiovisual del funcionament del sistema i de la resposta del sensor i del LED.

Diagrama de Flux



Repositori GitHub

L'estructura del repositori segueix un model organitzat i estàndard per a projectes IoT:

projecte_iot/

— README.md	→ Descripció general del projecte i instruccions d'ús
— src/	→ Codi font (main.ino i altres fitxers necessaris)
— doc/	→ Documentació, captures, PDF, imatges i vídeo

GitHub Project (Kanban)

Per al seguiment del desenvolupament s'ha creat un tauler Kanban amb les columnes:

-  To Do – Tasques pendents d'iniciar
-  Doing – Tasques en procés
-  Done – Tasques completades

Cada tasca del projecte està representada com un Issue, i el moviment entre columnes reflecteix l'estat real del desenvolupament.

El tauler permet:

- Visualitzar el progrés del projecte
- Organitzar les tasques de manera eficient
- Garantir un seguiment transparent i estructurat

Issue 1 — Mostrar valors del sensor



The screenshot shows the Arduino IDE interface. At the top, the serial monitor displays the following output:

```
Valor brut: 0 --> Estat: Submergit en aigua
Valor brut: 0 --> Estat: Submergit en aigua
Valor brut: 0 --> Estat: Submergit en aigua
Valor brut: 0 --> Estat: Submergit en aigua
Valor brut: 1743 --> Estat: Terra humit
Valor brut: 1999 --> Estat: Terra humit
Valor brut: 0 --> Estat: Submergit en aigua
Valor brut: 0 --> Estat: Submergit en aigua
Valor brut: 0 --> Estat: Submergit en aigua
```

Below the serial monitor, the code in the editor is as follows:

```
1  const int sensorPin = 34;
2
3  int sec_max = 300;
4  int humit_max = 1500;
5  int submergit_max = 4095;
6
7  void setup() {
8      Serial.begin(115200);
9  }
10
11 void loop() {
12     int value = analogRead(sensorPin);
13
14     if (value < 0) value = 0;
15     if (value > 4095) value = 4095;
16
17     Serial.print("Valor brut: ");
18     Serial.print(value);
19     Serial.print(" --> Estat: ");
20
21     if (value <= sec_max) {
22         Serial.println("Sec");
23     }
24     else if (value <= humit_max) {
25         Serial.println("Terra humida");
26     }
27     else {
28         Serial.println("Submergit en aigua");
29     }
30
31     delay(3000);
32 }
```

Problema detectat

La lectura del sensor mostrava una descripció incorrecta del nivell d'humitat perquè els valors de les variables estaven intercanviats.

Solució

S'han corregit els valors de les variables (sec_max, sec_min, etc.) perquè cadascuna representi el rang correcte i les lectures siguin fiables.

Issue 2 — Activació del LED per valor superior a 100

Objectiu

Implementar la lògica necessària perquè el LED d'alerta s'encengui automàticament quan el sensor detecti un valor d'humitat superior a 100, indicant una situació fora del rang normal de funcionament.

```
sketch_may07a 5
const int sensorPin = 34;
const int ledPin = 2;

int sec_max = 300;
int humit_max = 1500;
int submergit_max = 4095;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  int value = analogRead(sensorPin);

  if (value < 0) value = 0;
  if (value > 4095) value = 4095;

  Serial.print("Valor brut: ");
  Serial.print(value);
  Serial.print(" --> Estat: ");

  if (value <= sec_max) {
    Serial.println("Sec");
  }
  else if (value <= humit_max) {
    Serial.println("Terra humida");
  }
  else {
    Serial.println("Submergit en aigua");
  }

  if (value > 100) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }

  delay(3000);
}
```

```
/dev/ttyUSB0

'valor brut: 1035 --> Estat: Terra humida
'valor brut: 0 --> Estat: Sec
'valor brut: 0 --> Estat: Sec
'valor brut: 1133 --> Estat: Terra humida
'valor brut: 1159 --> Estat: Terra humida
'valor brut: 1176 --> Estat: Terra humida
'valor brut: 1174 --> Estat: Terra humida
'valor brut: 0 --> Estat: Sec
```

Estat del desenvolupament

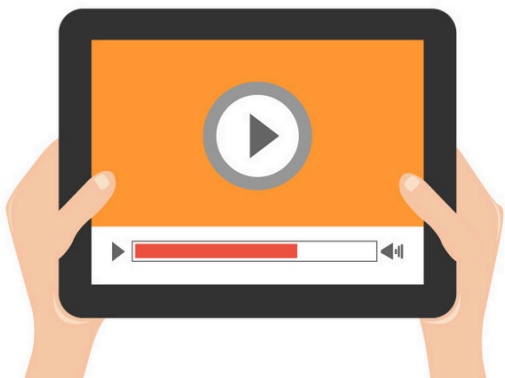
No s'ha detectat cap problema durant la implementació. El comportament del LED és correcte i respon tal com estava previst.

Comportament del sistema (Main)

El LED només s'encén quan el sensor detecta que no hi ha humitat, és a dir, quan el sòl es troba en estat sec. En qualsevol altre cas, el LED roman apagat per indicar que el nivell d'humitat és adequat.

```
1  const int sensorPin = 34;
2  const int ledPin = 2;
3
4  int sec_max = 300;
5  int humit_max = 1500;
6  int submergit_max = 4095;
7
8  void setup() {
9      Serial.begin(115200);
10     pinMode(ledPin, OUTPUT);
11 }
12
13 void loop() {
14     int value = analogRead(sensorPin);
15
16     if (value < 0) value = 0;
17     if (value > 4095) value = 4095;
18
19     Serial.print("Valor brut: ");
20     Serial.print(value);
21     Serial.print(" --> Estat: ");
22
23     if (value <= sec_max) {
24         Serial.println("Sec");
25         digitalWrite(ledPin, HIGH);
26     }
27     else if (value <= humit_max) {
28         Serial.println("Terra humida");
29         digitalWrite(ledPin, LOW);
30     }
31     else {
32         Serial.println("Submergit en aigua");
33         digitalWrite(ledPin, LOW);
34     }
35
36     delay(3000);
37 }
```

Video demostratiu:



Issue Extra

Objectiu Base:

Crear un codi perquè una bomba d'aigua s'encarregui de regar automàticament la terra al detectar el led encès o la terra en estat sec

```
sketch_may14a 5
const int sensorPin = 34;
const int ledPin = 2;
const int bombaPin = 17;

int sec_max = 300;
int humit_max = 1500;
int submergit_max = 4095;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(bombaPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  int value = analogRead(sensorPin);

  if (value < 0) value = 0;
  if (value > 4095) value = 4095;

  Serial.print("Valor brut: ");
  Serial.print(value);
  Serial.print(" --> Estat: ");

  if (value <= sec_max) {
    Serial.println("Sec");

    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    digitalWrite(bombaPin, HIGH);
  }
  else if (value <= humit_max) {
    Serial.println("Terra humida");

    digitalWrite(ledPin, LOW);
    digitalWrite(bombaPin, LOW);
  }
  else {
    Serial.println("Submergit en aigua");

    digitalWrite(ledPin, LOW);
    digitalWrite(bombaPin, LOW);
  }

  delay(3000);
}
```